



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Guía N°7 – Capacitancia y Dieléctricos

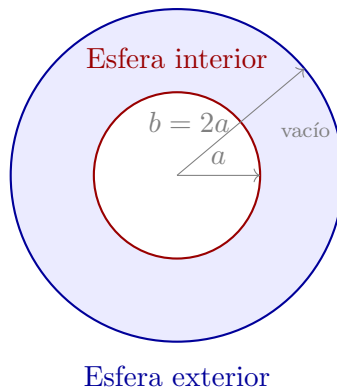
Problemas 2, 3, 5, 6 y 7

Problema 2 – Condensador Esférico

Enunciado: Un capacitor esférico de $2\text{ }[\mu\text{F}]$ está compuesto de dos esferas metálicas, una con radio dos veces mayor que la otra. Si la región entre las esferas es aire, determine el volumen de esta región.

Datos:

$$C = 2 \times 10^{-6} \text{ [F]}, \quad b = 2a, \quad \varepsilon_0 = 8,854 \times 10^{-12} \left[\frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2} \right]$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 1 de 7



Desarrollo – Problema 2

La capacitancia de un condensador esférico de radios a (interior) y b (exterior) es:

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{b - a}$$

Sustituyendo $b = 2a$:

$$C = \frac{4\pi\epsilon_0 \cdot a \cdot 2a}{2a - a} = \frac{4\pi\epsilon_0 \cdot 2a^2}{a} = 4\pi\epsilon_0 \cdot 2a$$

Despejando el radio interior a :

$$2 \times 10^{-6} = 8\pi\epsilon_0 a \implies a = \frac{2 \times 10^{-6}}{8\pi\epsilon_0}$$

$$\begin{aligned} a &= \frac{2 \times 10^{-6}}{8\pi \times 8,854 \times 10^{-12}} \\ &= \frac{2 \times 10^{-6}}{2,2254 \times 10^{-10}} \\ &= 8\,991,80 \text{ [m]} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow b = 2a = 17\,883,61 \text{ [m]}$$

Volumen de la capa esférica:

$$\begin{aligned} V &= \frac{4}{3}\pi (b^3 - a^3) \\ &= \frac{4}{3}\pi [(17\,883,61)^3 - (8\,991,80)^3] \end{aligned}$$

$$\boxed{V = 2,13 \times 10^{13} \text{ [m}^3\text{]}}$$

Interpretación física: Una capacitancia de $2 \mu\text{F}$ con aire requiere radios de casi 9 000 km: esto ilustra por qué los condensadores comerciales de alta capacitancia usan dieléctricos y geometrías compactas en lugar de grandes volúmenes de vacío.



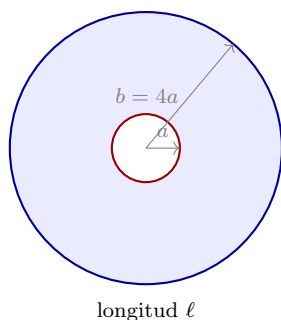
Problema 3 – Condensador Cilíndrico

Enunciado: Un capacitor cilíndrico tiene conductores exterior e interior cuyos radios están en proporción 4 : 1. El conductor interior se sustituye por un alambre de radio igual a la mitad del original. ¿En qué factor debe incrementarse la longitud para mantener la misma capacitancia?

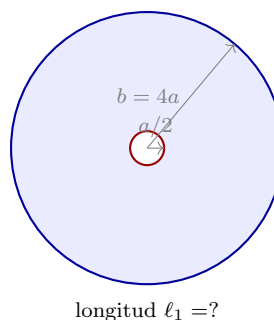
Datos:

$$b = 4a, \quad a_{\text{nuevo}} = \frac{a}{2}, \quad b_{\text{nuevo}} = 4a \implies \frac{b_{\text{nuevo}}}{a_{\text{nuevo}}} = 8$$

Original



Nuevo



Desarrollo – Problema 3

La capacitancia de un condensador cilíndrico de longitud ℓ es:

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 \ell}{\ln(b/a)}$$

Configuración original (a , $b = 4a$, longitud ℓ):

$$C_0 = \frac{2\pi\epsilon_0 \ell}{\ln(4)}$$

Configuración nueva ($a/2$, $b = 4a$, relación $b/a_{\text{nuevo}} = 8$, longitud ℓ_1):

$$C_1 = \frac{2\pi\epsilon_0 \ell_1}{\ln(8)}$$

Imponiendo $C_0 = C_1$:

$$\frac{2\pi\epsilon_0 \ell}{\ln(4)} = \frac{2\pi\epsilon_0 \ell_1}{\ln(8)} \implies \frac{\ell}{\ln(4)} = \frac{\ell_1}{\ln(8)} \implies \ell_1 = \frac{\ln(8)}{\ln(4)} \ell$$

Usando la identidad $\ln(8) = \ln(4 \cdot 2) = \ln(4) + \ln(2)$:

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 3 de 7



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



$$\begin{aligned}\ell_1 &= \frac{\ln(4) + \ln(2)}{\ln(4)} \ell \\ &= \left[1 + \frac{\ln(2)}{\ln(4)} \right] \ell \\ &= \left[1 + \frac{1}{2} \right] \ell\end{aligned}$$

$$\boxed{\ell_1 = 1,5 \ell}$$

Interpretación física: Reducir el radio interior a la mitad aumenta la relación b/a de 4 a 8, incrementando $\ln(b/a)$ de $\ln 4 \approx 1,386$ a $\ln 8 \approx 2,079$. Esto disminuye la capacitancia, por lo que hay que compensar alargando el cilindro un 50 %. El factor exacto $\ln(8)/\ln(4) = 3/2$ resulta directamente de la identidad logarítmica.

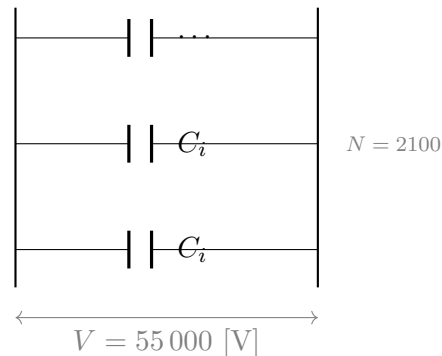


Problema 5 – Banco de Condensadores en Paralelo

Enunciado: Un banco de 2100 capacitores de $5\ [\mu\text{F}]$ conectados en paralelo se usa para almacenar energía eléctrica. ¿Cuánta carga se puede almacenar a $55\ 000\ [\text{V}]$?

Datos:

$$N = 2100, \quad C_i = 5\ [\mu\text{F}], \quad V = 55\ 000\ [\text{V}]$$



Desarrollo – Problema 5

En conexión paralela las capacitancias se suman directamente:

$$C_{\text{eq}} = N \cdot C_i = 2100 \times 5\ [\mu\text{F}] = 10\ 500\ [\mu\text{F}] = 10,5\ [\text{mF}]$$

La carga total almacenada en el banco:

$$Q = C_{\text{eq}} \cdot V = 10,5 \times 10^{-3}\ [\text{F}] \times 55\ 000\ [\text{V}]$$

$$Q = 577,5\ [\text{C}]$$

Interpretación física: En paralelo todos los condensadores tienen el mismo voltaje; la carga total es simplemente N veces la que almacenaría uno solo ($C_i \cdot V = 0,275\ \text{C}$). Esta arquitectura se emplea en aplicaciones de alta energía (bancos de pulso para láseres, fusión por confinamiento inercial) donde se necesita liberar mucha energía en tiempo muy corto.

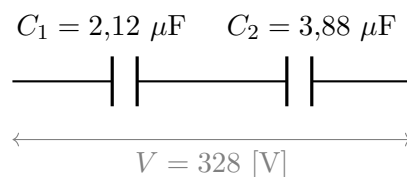


Problema 6 – Condensadores en Serie, Energía

Enunciado: Dos capacitores de $2,12 \text{ } [\mu\text{F}]$ y $3,88 \text{ } [\mu\text{F}]$ están conectados en serie con una diferencia de potencial de 328 [V] . Calcule la energía total almacenada.

Datos:

$$C_1 = 2,12 \text{ } [\mu\text{F}], \quad C_2 = 3,88 \text{ } [\mu\text{F}], \quad V = 328 \text{ [V]}$$



Desarrollo – Problema 6

Para condensadores en serie la capacitancia equivalente satisface:

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \left(\frac{1}{2,12} + \frac{1}{3,88} \right) \times 10^6 \text{ [F}^{-1}\text{]}$$

$$\frac{1}{C_{\text{eq}}} = (0,4717 + 0,2577) \times 10^6 \text{ [F}^{-1}\text{]}$$

$$= 0,7294 \times 10^6 \text{ [F}^{-1}\text{]}$$

$$C_{\text{eq}} = 1,37 \times 10^{-6} \text{ [F]} = 1,37 \text{ } [\mu\text{F}]$$

Energía almacenada en la combinación:

$$U = \frac{1}{2} C_{\text{eq}} V^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 1,37 \times 10^{-6} \times (328)^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 1,37 \times 10^{-6} \times 107\,584$$

$$U = 0,0736 \text{ [J]}$$

Interpretación física: En serie ambos condensadores acumulan la misma carga $Q = C_{\text{eq}} \cdot V \approx 449,4 \text{ } [\mu\text{C}]$; el voltaje se reparte inversamente proporcional a las capacitancias, soportando mayor tensión el condensador más pequeño (C_1). La conexión en serie resulta en la menor capacitancia equivalente posible para un par dado de condensadores.

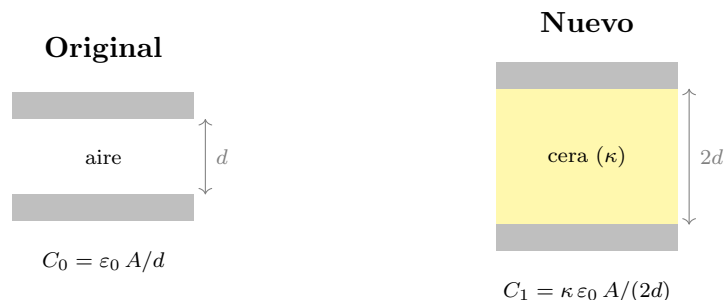


Problema 7 – Constante Dieléctrica de la Cera

Enunciado: Un capacitor de placas paralelas lleno de aire tiene una capacitancia de 1,32 [pF]. La separación de las placas se duplica y entre ellas se inserta cera. La nueva capacitancia es 2,57 [pF]. Determine la constante dieléctrica de la cera.

Datos:

$$C_0 = 1,32 \text{ [pF]} \text{ (aire, separación } d), \quad C_1 = 2,57 \text{ [pF]} \text{ (cera } \kappa, \text{ separación } 2d)$$



Desarrollo – Problema 7

Las expresiones de capacitancia para ambas configuraciones son:

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{A}{d}, \quad C_1 = \kappa \epsilon_0 \frac{A}{2d}$$

Dividiendo C_1 entre C_0 :

$$\frac{C_1}{C_0} = \frac{\kappa \epsilon_0 A/(2d)}{\epsilon_0 A/d} = \frac{\kappa}{2}$$

Despejando la constante dieléctrica:

$$\kappa = 2 \frac{C_1}{C_0} = 2 \times \frac{2,57 \text{ [pF]}}{1,32 \text{ [pF]}}$$

$$\boxed{\kappa = 3,89}$$

Interpretación física: Al duplicar la separación la capacitancia en aire caería a $C_0/2 = 0,66$ pF. Sin embargo, la cera lleva la capacitancia hasta 2,57 pF, casi cuatro veces el valor sin dieléctrico con la misma separación. El valor $\kappa = 3,89$ es consistente con la cera de parafina ($\kappa \approx 2,1\text{--}4,7$ según el tipo y temperatura).

